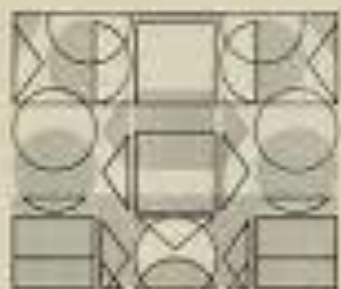


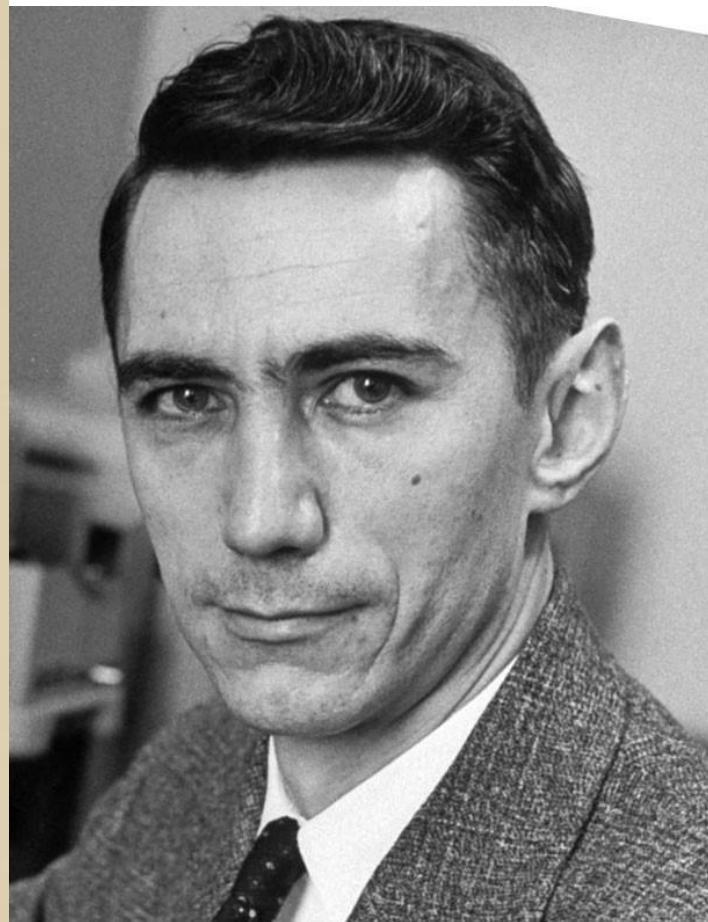
第一、二章



THE MATHEMATICAL THEORY OF COMMUNICATION

by Claude E. Shannon and Warren Weaver

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS • ANN ARBOR • 1949



- 香农公式

- 信道容量

- 信道可能传输的最大信息速率，即信道能达到的最大传输能力。单位为bit/s。

- 对于波形信道，如果信道带宽为 B ，并且受到加性高斯白噪声的干扰，则其信道容量 C 为

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

- N 为白噪声的平均功率， S 是信号的平均功率， S/N 为信噪比。

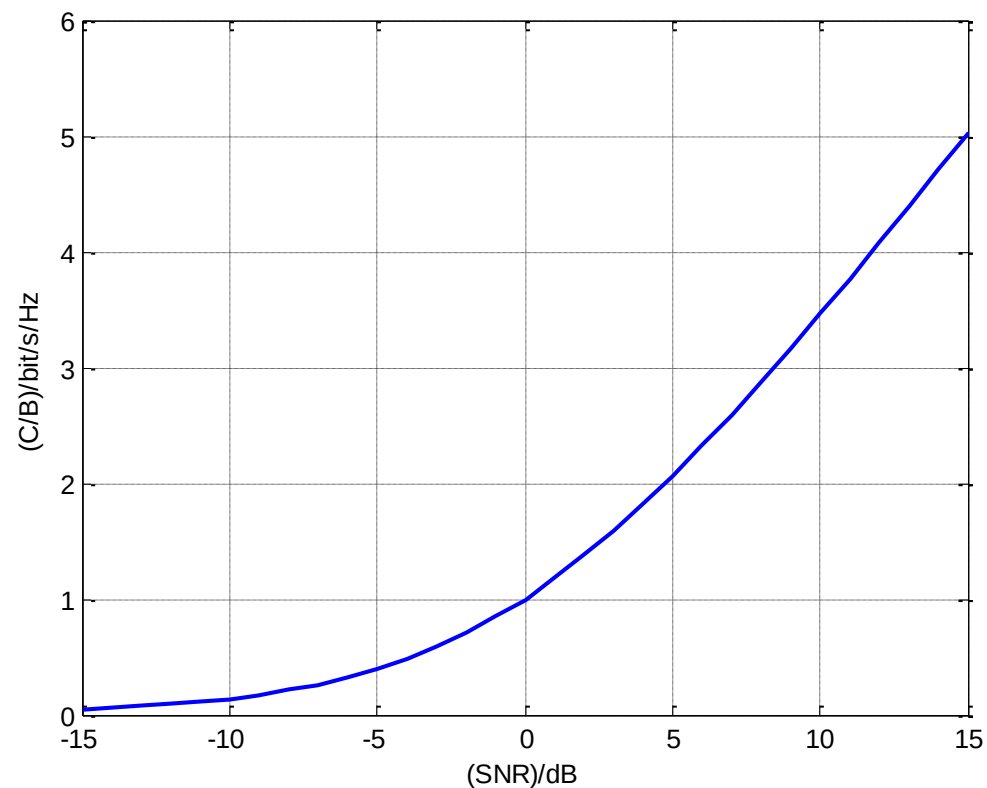
- 加性高斯白噪声(AWGN)信道。

- 对香农公式的说明：
 - 任何一个信道，都有信道容量 C ，由信道的物理特性决定，与通信系统采用的通信方式无关。当给定 B 、 S/N 时，信道的极限传输能力 C （信道容量）即确定。
 - 如果信道上传输信息的速率 R_b 不大于 C ，则在理论上存在一种方法，可以使信息以任意小的差错率通过信道传输；如果 R_b 大于 C ，则传输中必然会出现差错。

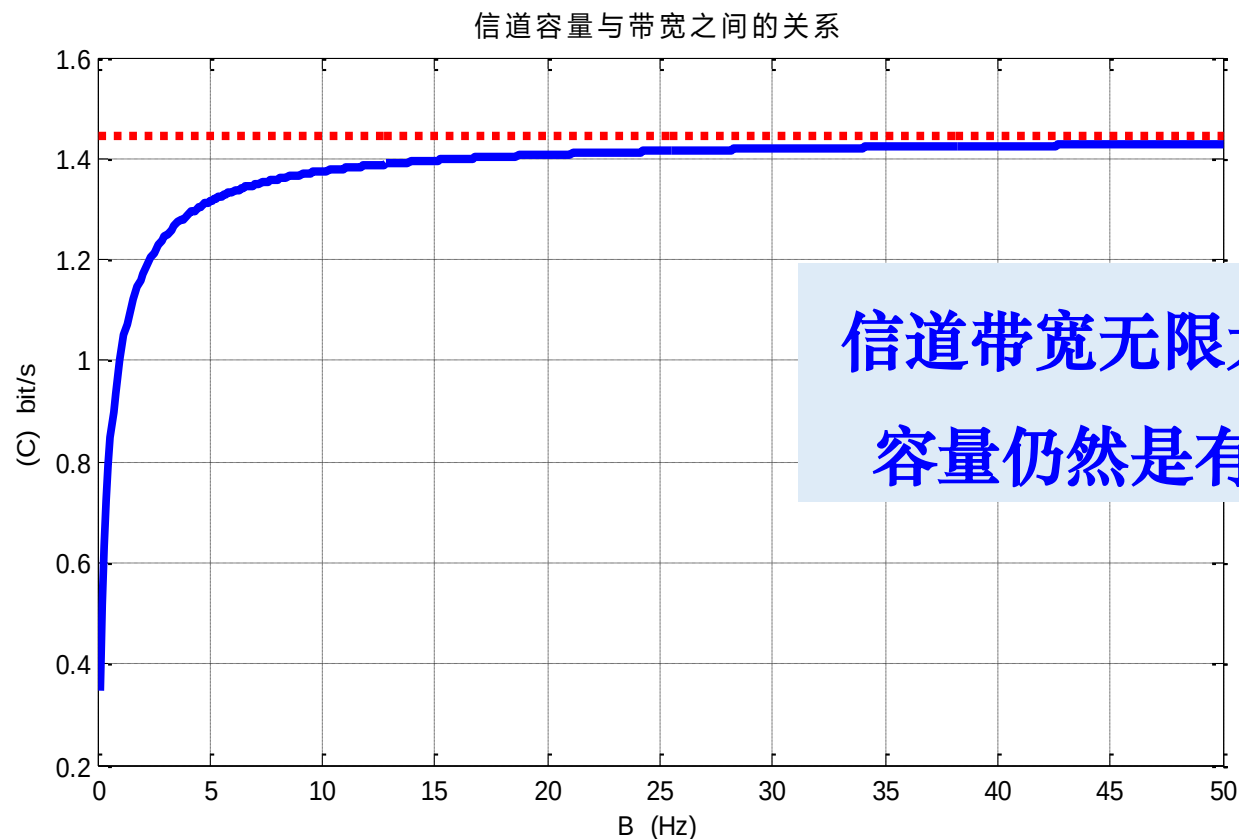
- 对香农公式的说明：

提高信噪比 S/N ，可增大信道容量 C 。

无干扰信道容量为无穷大。



- 对香农公式的说明：
 - 给定的信道容量 C 可以用不同的带宽和信噪比的组合来获得。带宽和信噪比可以互换。
 - 无限增大信道带宽是否可以无限增大信道容量？



信道带宽无限大，信道容量仍然是有限的。

- 当信道噪声为高斯白噪声时，香农信道容量公式中的噪声功率不是常数，而与带宽 B 有关。
 - 设单位频带内的噪声功率为 N_0 (单边功率谱密度)，则噪声功率 $N=N_0B$ ，信道容量为

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N_0 B} \right)$$

- 带宽无限增大时

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C = \lim_{B \rightarrow \infty} B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N_0 B} \right) \approx 1.44 \frac{S}{N_0}$$

某信源产生的消息序列由 4 种符号组成，出现概率分别为 $1/8$ 、 $1/8$ 、 $1/4$ 、 $1/2$ ，消息序列经过 AWGN 信道进行传输，信道带宽为 7000Hz ，信道输出信噪比为 511。若在保证信息可靠传输，信源每秒钟最多能产生_____个符号。

六、假设电视图像的分辨率为 640×480 ，每个像素点用 24bit 的码组表示，每个像素点的色彩是相互独立的，每秒钟 25 帧图像，帧与帧之间也是相互独立的。在信道传输中受到均值为 0、双边功率谱为 $N_0 / 2 = 10^{-10} W / Hz$ 的加性高斯白噪声 $n_w(t)$ 的干扰，不考虑信道衰减。

(1) 传输该电视图像需要的信息速率？

(2) 假设 AWGN 信道带宽为 $10^8 Hz$ ，根据有噪信道编码定理，为了保证信息的可靠传输，传输该电视图像所需的最小信号功率为多少？

三、通过电话信道进行传真通信，传输灰度图像。假设图像尺寸为 1200×800 像素，每个像素有 16 个灰度等级，每个灰度出现等概，像素间不相关。电话信道为加性高斯白噪声信道，传输频带为 $300 \sim 3400$ Hz，噪声单边功率谱密度为 $N_0 = 1 \times 10^{-16}$ W/Hz，信号功率为 1×10^{-9} W。(1) 信道容量为多少？(2) 理论上能否在一分钟之内传完一幅图像？

七、某信源产生的消息由 7 种符号组成，其中 3 种符号出现概率为 $1/8$ ，2 种符号出现概率为 $1/16$ ，2 种符号出现概率为 $1/4$ ，消息序列中各符号相互独立。消息经过加性高斯白噪声信道进行传输，噪声双边功率谱密度为 $N_0/2 = 5 \times 10^{-17} \text{ W/Hz}$ ，信道带宽为 1 kHz。(1) 求信源的熵 $H(x)$ ；(2) 若接收机接收信号功率为 $1 \times 10^{-10} \text{ W}$ ，则在信息可靠传输的条件下，信源每秒钟最多可产生多少个符号？

- 宽平稳(广义平稳)随机过程的定义
 - 过程的均值和相关函数对于时间具有时移不变性，即均值为常数，而自相关函数仅与时间间隔有关。

$$E[X(t)] = m_X = \text{常数}$$

$$R_X(t_1, t_2) = R_X(t_2 - t_1) = R_X(\tau) \quad (\tau = t_2 - t_1)$$

计算平稳随机过程的

➤ 均值、方差

➤ 自相关函数

➤ 判断平稳性

➤ 功率谱密度

➤ 平均功率

1. 窄带高斯噪声的随机相位为_____分布。
 2. 某功率信号的功率谱密度为 $P(f)$ ，则其平均功率为_____。
 3. 已知带通信号 $x(t)$ 的中心频率为 f_c ，复包络为 $x_L(t)$ ，则 $x(t)=$ _____。
 4. 信源输出消息的平均信息量称为信源的_____。
-
1. 均值为零、方差为 σ^2 的窄带平稳高斯过程的同相分量和正交分量的方差为_____。
 2. 能量信号 $f(t)$ 的频谱函数为 $F(f)$ ，则其能量谱密度为_____。
 3. 功率谱密度为 $N_0/2$ 的白噪声的自相关函数为_____。
 4. 功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性高斯白噪声经过带宽为 B 、中心频率为 f_0 的理想带通滤波器后，其平均功率为_____，概率密度函数为_____。

有 3 个 随 机 信 号： $X_1(t) = A \sin(2\pi f_c t + \theta)$ ， $X_2(t) = M(t) \sin(2\pi f_c t + \theta)$ ， $X_3(t) = M(t) \sin(2\pi f_c t + \theta_0)$ 。其中 A 、 f_c 、 θ_0 为常数， θ 是在 $[-\pi, \pi]$ 范围内均匀分布的随机变量， $M(t)$ 为平稳随机过程， θ 与 $M(t)$ 相互独立。在这 3 个随机信号中，属于平稳随机过程的是_____。

教材书45页： 例2.7

教材书67页： 课后习题2-10

二、随机过程 $X(t) = M(t) \sin(2\pi f_c t + \theta)$ ，其中 f_c 为常数， θ 是在 $[-\pi, \pi]$ 范围内均匀分布的随机变量， $M(t)$ 为平稳随机过程，且 $M(t)$ 与 θ 统计独立。计算该随机过程的相关函数、功率谱密度和平均功率。

教材书68页：课后习题2-19